Solución Quiz 2A

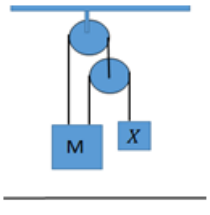
Universidad de los Andes - Departamento de Física
Profesor: Carlos Ávila
Curso: FISICA I

13 de octubre de 2026

Problema 1

Respuesta E

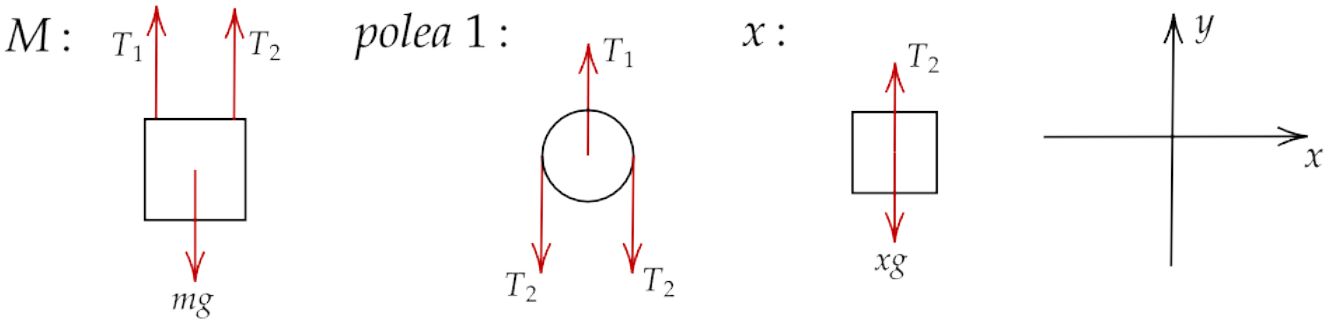
El valor de la masa X para que el sistema mostrado en la figura mantenga en equilibrio es:



A) $X = 3M$ B) $X = 2M$ C) $X = M$

D) $X = M/2$ E) $X = M/3$

Un diagrama de cuerpo libre para la masa M, la polea y la masa x se muestra a continuación:



Hacemos sumatoria de fuerzas para M:

$$\sum F_y = T_1 + T_2 - Mg = 0$$

Para la polea:

$$T_1 - 2T_2 = 0$$
$$T_1 = 2T_2$$

Para el bloque x:

$$T_2 - xg = 0$$
$$T_2 = xg$$

Con estas expresiones obtenemos que:

$$T_1 = 2xg$$

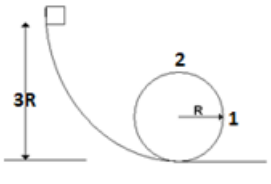
Reemplazamos todas las variables en la sumatoria de la masa M:

$$2xg + xg - Mg = 0$$
$$3xg = Mg$$
$$x = \frac{1}{3}M$$

Problema 2

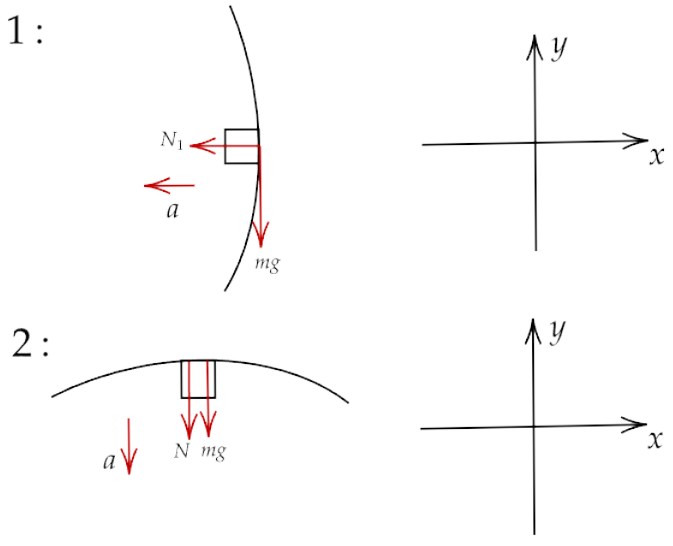
Respuesta D

Un bloque es colocado a una altura H=3R sobre el riel sin fricción que se muestra en la figura. La relación N_1/N_2 (Donde N_1 y N_2 son las normales en los puntos 1 y 2 mostrados) es:



A) 1 **B)** 2 **C)** 3 **D)** 4 **E)** 5

El diagrama de cuerpo libre en dichos puntos es:



Para el punto 1 la sumatoria de fuerzas es:

$$\sum F_x = -N_1 = -ma_c$$
$$N_1 = \frac{mv_1^2}{R}$$
$$\sum F_y = -mg = -ma_\theta$$

La velocidad la encontramos con energías, tomando el suelo como el punto de energía potencial 0:

$$E_0 = 3mgR$$
$$E_f = mgR + \frac{1}{2}mv_1^2$$
$$E_0 = E_f$$
$$3MgR = mgR + \frac{1}{2}mv_1^2$$
$$v_1^2 = 4gR$$

Obtenemos entonces una expresión para la normal 1:

$$N_1 = 4mg$$

Para el punto 2 la sumatoria de fuerzas es:

$$\sum F_y = -N_2 - mg = -ma_c$$
$$\sum F_y = N_2 = -mg + \frac{mv_2^2}{R}$$

La velocidad la encontramos con energías, tomando el suelo como el punto de energía potencial 0:

$$\begin{aligned} E_0 &= 3mgR \\ E_f &= 2mgR + \frac{1}{2}mv_2^2 \\ E_0 &= E_f \\ 3MgR &= 2mgR + \frac{1}{2}mv_1^2 \\ v_1^2 &= 2gR \end{aligned}$$

Obtenemos entonces una expresión para la normal 1:

$$\begin{aligned} N_2 &= -mg + 2mg \\ N_2 &= mg \end{aligned}$$

Encontramos entonces que el cociente es:

$$\begin{aligned} \frac{N_1}{N_2} &= \frac{4mg}{mg} \\ \frac{N_1}{N_2} &= 4 \end{aligned}$$